1 数直線上の内分点・外分点

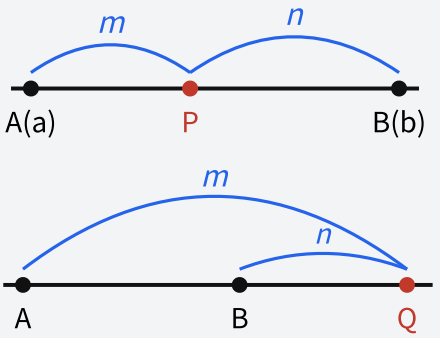
月日＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

内分　$A(a), B(b)$ を $m:n$ に内分する点 P ……　$x=\dfrac{na+mb}{m+n}$

外分　$A(a), B(b)$ を $m:n$ に外分する点 Q ……　$x=\dfrac{-na+mb}{m-n}$

中点　$x=\dfrac{a+b}{2}$　（$1:1$ に内分する点）

★ a には **遠いほうの比** n、b には m をかける（たすきがけ）。



次の点の座標を求めなさい。

(1) $A(2),\ B(8)$
線分 AB を $1:2$ に内分する点 P

あてはめよう
$x=\dfrac{\square\times 2+\square\times 8}{\square+\square}$

答＿＿＿＿＿＿

(2) $A(-1),\ B(7)$
線分 AB を $3:1$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(3) $A(-4),\ B(6)$
線分 AB の中点 M

答＿＿＿＿＿＿

(4) $A(3),\ B(-9)$
線分 AB を $2:1$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(5) $A(1),\ B(4)$
線分 AB を $2:1$ に外分する点 Q

あてはめよう
$x=\dfrac{-\square\times 1+\square\times 4}{\square-\square}$

答＿＿＿＿＿＿

(6) $A(2),\ B(5)$
線分 AB を $1:2$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(7) $A(-3),\ B(1)$
線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(8) $A(0),\ B(6)$
線分 AB を $1:3$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

2 平面上の内分点・中点

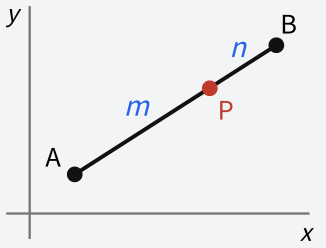
月日＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ を $m : n$ に**内分**する点 P

$$P\left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n}, \frac{ny_1 + my_2}{m+n}\right)$$

中点 $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$

★ x 座標と y 座標を**べつべつに**、数直線と同じ計算をするだけ！



次の点の座標を求めなさい。

(1) $A(1, 2)$, $B(7, 5)$
線分 AB を $2 : 1$ に内分する点 P

あてはめよう

$$x = \frac{\square \times 1 + \square \times 7}{\square + \square}$$

$$y = \frac{\square \times 2 + \square \times 5}{\square + \square}$$

答＿＿＿＿＿＿

(2) $A(-2, 3)$, $B(6, -1)$
線分 AB を $1 : 3$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(3) $A(0, -4)$, $B(5, 6)$
線分 AB を $3 : 2$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(4) $A(-3, 1)$, $B(3, 7)$
線分 AB の中点 M

答＿＿＿＿＿＿

(5) $A(2, -5)$, $B(8, 1)$
線分 AB の中点 M

答＿＿＿＿＿＿

(6) $A(-4, -1)$, $B(2, 8)$
線分 AB を $2 : 1$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

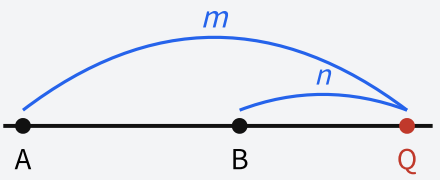
3 平面上の外分点

月日＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ を $m : n$ に**外分**する点 Q

$$Q\left(\frac{-nx_1 + mx_2}{m - n}, \frac{-ny_1 + my_2}{m - n}\right)$$

★ 外分は「$m : n$ の n **にマイナス**をつけた内分」と同じ。
つまり $m : (-n)$ に内分する、と考えて計算すればOK。
★ 分母がマイナスになっても、そのまま計算してよい。



次の点の座標を求めなさい。

(1) $A(1, 2)$, $B(3, 5)$
線分 AB を $2 : 1$ に外分する点 Q

あてはめよう

$$x = \frac{-\square \times 1 + \square \times 3}{\square - \square}$$

$$y = \frac{-\square \times 2 + \square \times 5}{\square - \square}$$

答＿＿＿＿＿＿

(2) $A(2, 1)$, $B(4, 5)$
線分 AB を $3 : 1$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(3) $A(1, 3)$, $B(4, 6)$
線分 AB を $1 : 2$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(4) $A(-2, 0)$, $B(2, 4)$
線分 AB を $3 : 1$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(5) $A(3, -1)$, $B(5, 1)$
線分 AB を $1 : 3$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(6) $A(0, 2)$, $B(3, -4)$
線分 AB を $2 : 1$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

4 まとめ練習

月日＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

内分　$\left(\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n},\ \dfrac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$　**外分**　$\left(\dfrac{-nx_1+mx_2}{m-n},\ \dfrac{-ny_1+my_2}{m-n}\right)$

中点　$\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\ \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

1　2点 $A(-1,\ 4),\ B(5,\ -2)$ について、次の点の座標を求めなさい。

(1) 線分 AB の中点 M

答＿＿＿＿＿＿

(2) 線分 AB を $2:1$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(3) 線分 AB を $1:2$ に内分する点 P

答＿＿＿＿＿＿

(4) 線分 AB を $2:1$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(5) 線分 AB を $1:2$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

(6) 線分 AB を $3:1$ に外分する点 Q

答＿＿＿＿＿＿

2　次の点の座標を求めなさい。

(1) $A(1,\ 3)$ で、線分 AB の中点が $M(4,\ 5)$ のとき、点 B

ヒント：$B(x,\ y)$ とおくと
$\dfrac{1+x}{2}=4,\quad \dfrac{3+y}{2}=5$

答＿＿＿＿＿＿

(2) $A(-2,\ 6)$ で、線分 AB の中点が $M(1,\ 2)$ のとき、点 B

答＿＿＿＿＿＿